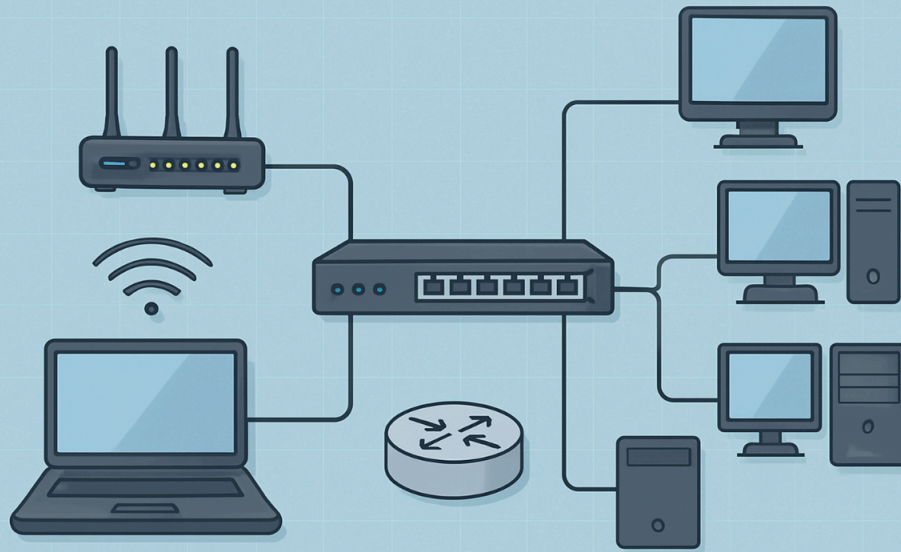


Cisco

Tracer les paquets



Introduction du sujet

Dans ce projet, vous allez voir comment utiliser les potentialités de Packet Tracer pour configurer un réseau avec des objets IoT.

Cisco Packet Tracer est un simulateur de réseau développé par Cisco, utilisé pour l'apprentissage et la conception de topologies réseau sans matériel physique.

Il permet de configurer, tester et visualiser le comportement des équipements Cisco dans un environnement virtuel.

Job 00

Cisco Systems, Inc., communément appelé **Cisco**, est une entreprise majeure dans le domaine des technologies réseau et des télécommunications. Cisco a joué un rôle clé dans l'évolution d'Internet et du réseau global. Au fil des décennies, Cisco a été un pionnier dans le développement de solutions réseau fiables et évolutives. Ses routeurs, commutateurs et autres produits sont devenus omniprésents dans les foyers, les entreprises et les centres de données, connectant efficacement des individus, des appareils et des données.

Vous allez télécharger et installer **Cisco Packet Tracer**

Job 01

Vous devez créer un routeur et deux PC , montez les postes en adresses fixes en ipv4

Adresses recommandées :

- C = 192.168.0.0
- Masque : 255.255.255.0

Depuis le PC, pingez l'adresse d'un des postes à l'autre avec la commande prompt icon , sauvegardez l'installation, nommez le fichier step1.pkt

Job 02

Extension et modification du dispositif

Modifiez votre dispositif de sorte qu'il comporte :

- 1 routeur
- 1 serveur
- 1 laptop
- 2 PCs
- Internet

Le Routeur sera la GW par défaut (192.168.0.1).

Nommez votre serveur "Serveur central Cisco". Paramétrez-le de sorte que l'adressage soit en DHCP.

Le routeur aura une adresse IP statique (adresse réservée). Installez également un serveur DNS.

Sauvegardez l'installation, nommez le fichier step2.pkt

Job 03

Ajoutez les auxiliaires :

- 2 smartphones
- 1 tablette
- 1 imprimante

Attribuez une IP fixe à l'imprimante.

Sauvegardez l'installation, nommez le fichier step3.pkt

Job 04

Avec l'outil Packet Tracer toujours, on vous demande d'exécuter deux tests :

- Un envoi répétitif de PDU, ping d'un device à l'autre, toutes les cinq secondes.
- Un PDU, échange de courrier entre deux postes.

Enregistrer les échanges.

Sauvegardez l'installation, nommez le fichier step4.pkt

Job 05

Passer en mode physique sur PT.

Sélectionnez votre modèle de bureau (office) avec cinq bureaux, un garage, une salle serveur.

Repasser en mode logique pour peupler la salle serveur avec les équipements suivants :

- Un RAC avec le serveur 1(réseau)
- Serveur 2 (Backup),
- Serveur 3 (fichiers, partagés)
- Un pare-feu ASA
- Le routeur central
- un modem

Pour chaque bureau :

- 10 PC
- une imprimante par salle
- 5 laptops
- 6 tablettes.

On a aussi besoin d'un serveur cloud et internet.

Activer les services sur les postes et appareils.

Visualisez l'ensemble.

Vous devez voir votre simulation de ville avec une bulle et votre bureau, vos composants, vos câblages.

Sur un dessin d'architecture séparé (draw.io), indiquez en rouge quelles zones sont en DMZ (s'il en faut plusieurs), ajoutez les équipements que vous aimeriez trouver en plus du Pare-feu central.

Sauvegardez l'installation, nommez le fichier step5.pkt

Job 06

Désactiver internet pour les PC salle 1 (10 PC), qui est la salle R&D -prototypes IOT- IA, le flux pour l'IOT servant à la domotique étant internet.

Sur un petit VLAN sous la DMZ où sera après "la plate-forme de d'enregistrement", autorisez le protocole FTP et restreignez HTTP.

Les imprimantes et les fichiers en partage seront accessibles à distance, mais seulement à l'intérieur de l'entreprise.

Les tablettes peuvent recevoir, mais pas envoyer de mail, ni télécharger de fichier extérieur.

Sauvegardez l'installation, nommez le fichier step6.pkt

Job 07

Les cafetières, la température, les lampes sont contrôlées automatiquement et même la température de la piscine qui en ce moment est une patinoire.

Vous allez installer le système de surveillance des capteurs en Bluetooth, 5G ou à l'ancienne (internet) et le paramétrer sur votre tablette que vous nommerez "interface vigicom".

Ajoutez-y les lampes, l'antenne télévision, la piscine, la porte entrée et l'ascenseur.

Vérifiez que tous les flux sont actifs.

Dans un second temps, coupez le flux de lampes.

Sauvegardez l'installation, nommez le fichier step7.pkt

Job 08

Vous savez sécuriser des choses qui ne bougent pas, qui ont des contenants solides. Cependant, c'est moins facile avec des objets intelligents !

Reliez toutes ces applications à une plateforme d'enregistrement en interne afin que personne ne puisse (enfin moins facilement) accéder à ces outils.

Sauvegardez l'installation, nommez le fichier step8.pkt

Pour aller plus loin

Vous devez maintenant éprouver vos qualités de technicien réseau, en allant faire de la veille sur les outils, appareils et concepts que vous auriez pu mettre en place sur le réseau que vous venez de construire.

Quelques exemples de questions à se poser :

- Est-ce que votre réseau est sûr/sécurisé ?
- Est-ce que votre réseau est fiable ?
- Est-ce que votre réseau est maintenable ?
- Est-ce que votre réseau a une disponibilité à toute épreuve ?
- D'autres services auraient pu être installés ?

Pour aller encore plus loin

Après avoir découvert « Packet Tracer », je vous propose de voir « GNS3 » qui permet d'émuler des IOS Cisco et de créer un environnement virtuel de routeurs, de PC, le tout reliable au réseau réel.

Rendu

Présentation avec diapositive sur la totalité du projet, veille, concept et architecture.

Compétences visées

- Appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures
- Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux
- Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes
- Concevoir une solution technique répondant à des besoins d'évolution de l'infrastructure

Base de connaissances

- [DMZ & Renforcement Réseau](#)
- [ASA firewall packet flow](#)
- [Diagram](#)
- [Cisco Packet Tracer introduction](#)
- [192.168.0.0](#)
- [Explication IOT](#)
- [modèle OSI](#)
- [4 piliers de l'architecture réseau](#)
- [cisco-packet-tracer vs gns3](#)
- [GNS3](#)